

Théorie des réseaux

Chapitre 8 : Petit monde et attachement préférentiel

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Théorie des réseaux

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	4

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Quelques raccourcis suffisent

On part d'un anneau régulier de $n = 30$ nœuds, chacun relié à ses $k = 4$ plus proches voisins (deux de chaque côté). On donne : distance moyenne $\approx 4,138$, clustering moyen = 0,500.

- En recâblant **une seule** arête vers un nœud tiré au hasard de l'autre côté de l'anneau (un « raccourci »), on obtient distance moyenne $\approx 3,655$ et clustering $\approx 0,488$. Calculer la baisse relative (en %) de chacune des deux quantités.
- En recâblant **trois** arêtes au total (toujours vers des destinations éloignées), on obtient distance moyenne $\approx 3,035$ et clustering $\approx 0,463$. Calculer les baisses relatives cumulées par rapport à l'anneau initial.
- Comparer le rapport (baisse % de la distance)/(baisse % du clustering) obtenu ici à celui, beaucoup plus extrême, du tableau du cours pour $n = 1\,000$ (où recâbler $p = 0,001$ des arêtes, soit environ 2 arêtes sur 2 000, fait chuter la distance de moitié sans quasiment toucher au clustering). Le sens de l'asymétrie est-il le même ?
- Pourquoi cette asymétrie (effet global sur les distances, effet local sur le clustering) devient-elle **plus spectaculaire** quand n augmente, à nombre de raccourcis fixé ?

Exercice 2 — L'effet Matthieu, pas à pas

Un petit réseau démarre avec trois plateformes en concurrence, toutes de même taille : A, B, C , chacune avec 2 utilisateurs déjà connectés (dans le modèle, on assimile « degré » à « nombre d'utilisateurs déjà attirés »). À chaque période, un nouvel utilisateur arrive et rejoint la plateforme existante avec la probabilité $\Pi(i) = k_i / \sum_j k_j$ (on suppose, pour simplifier ce calcul déterministe, que le nouvel arrivant choisit systématiquement la plateforme de probabilité **la plus élevée**).

- Calculer $\Pi(A), \Pi(B), \Pi(C)$ à $t = 0$. Vers laquelle des trois (à égalité, on choisira A par convention) le premier nouvel utilisateur D se dirige-t-il ?
- Après l'arrivée de D (qui rejoint A , désormais degré 3), recalculer $\Pi(A), \Pi(B), \Pi(C), \Pi(D)$. Vers quelle plateforme se dirige le second arrivant E ?
- Poursuivre encore une période (arrivée de F). Calculer $\Pi(A)$ à chacune des trois étapes ($t = 0, 1, 2$) et constater qu'elle croît à chaque fois.
- En quoi ce calcul illustre-t-il concrètement la formule $k_i(t) \propto \sqrt{t/t_i}$ du cours et « l'avantage du premier arrivé » ? A aurait-il pu être rattrapé par B ou C si l'un des deux avait, par un pur hasard initial, démarré avec un utilisateur de plus que les autres ?

Exercice 3 — Estimer l'exposant d'une loi de puissance

On observe la distribution des degrés (non normalisée) d'un réseau : $\mathbb{P}(2) = 0,1768$, $\mathbb{P}(4) = 0,03125$, $\mathbb{P}(8) = 0,005524$, $\mathbb{P}(16) = 0,0009766$, $\mathbb{P}(32) = 0,0001728$.

- En supposant $\mathbb{P}(k) \propto k^{-\gamma}$, exprimer γ en fonction de $\mathbb{P}(k_1), \mathbb{P}(k_2), k_1$ et k_2 (indice : prendre le logarithme des deux côtés de $\mathbb{P}(k_1)/\mathbb{P}(k_2) = (k_1/k_2)^{-\gamma}$).
- Calculer γ à partir des deux points $k = 2$ et $k = 16$.
- Vérifier que le même γ s'obtient (à peu près) en utilisant $k = 4$ et $k = 32$ plutôt que $k = 2$ et $k = 16$ — propriété caractéristique d'une vraie loi de puissance (une droite en échelle log-log, de pente constante).
- Ce γ est-il compatible avec la fourchette $[2, 3]$ mentionnée par le cours pour les réseaux réels ? Est-il égal à la valeur $\gamma = 3$ que produit précisément le modèle de Barabási-Albert ? Qu'est-ce que cet écart suggère sur les limites de ce modèle, déjà mentionnées par le cours ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 8 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Le réseau du cours est-il un « petit monde » ou un réseau « sans échelle » ?

On reprend le réseau du cours, $V = \{1, \dots, 7\}$, $E = \{12, 13, 23, 34, 45, 56, 57, 67\}$.

- (a) Le réseau du cours a un clustering élevé ($\bar{C} \approx 0,667$, chapitre 5) **et** un diamètre court (4, chapitre 6, pour seulement $n = 7$ sommets). Ces deux propriétés simultanées rappellent-elles la « zone du petit monde » de Watts-Strogatz (p entre 0,001 et 0,01) ?
- (b) Décrire la structure du réseau du cours (deux triangles $\{1, 2, 3\}$ et $\{5, 6, 7\}$, reliés par le « pont » 3–4–5) en langage Watts-Strogatz : quel rôle jouent les deux arêtes 3–4 et 4–5, structurellement, par rapport à un « raccourci » recâblé dans un anneau ? En quoi le sommet 4 agit-il, dans ce réseau construit à la main, exactement comme le ferait un raccourci recâblé au hasard dans un modèle de Watts-Strogatz ?
- (c) La distribution des degrés du réseau du cours est $\{2, 2, 3, 2, 3, 2, 2\}$: deux valeurs seulement, très concentrées. Cette distribution ressemble-t-elle à une loi de puissance $\mathbb{P}(k) \propto k^{-\gamma}$ (qui autoriserait, en principe, un nœud de degré très supérieur à la moyenne) ? Pourquoi le réseau du cours n'a-t-il, par construction, **aucune chance** de présenter un tel hub ?
- (d) Le réseau du cours a-t-il été « fait pousser » par un mécanisme de croissance avec attachement préférentiel, comme le modèle de Barabási-Albert le suppose ? Pourquoi cette question n'a-t-elle, au fond, pas vraiment de sens pour un réseau à 7 sommets construit à des fins pédagogiques, plutôt qu'observé sur un système réel en expansion ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le pouvoir d'une poignée de banquiers expatriés

Trois places financières régionales sont chacune internement très intégrées (4 banques totalement interconnectées chacune, K_4), reliées entre elles par de longues chaînes de correspondants bancaires à deux maillons : $P-b_1-b_2-Q$, $Q-c_1-c_2-R$. On donne, pour ce réseau de 16 nœuds : distance moyenne $\approx 3,767$, clustering moyen $\approx 0,644$.

- (a) Une banque de P noue une relation **directe** avec une banque de R (sans passer par les correspondants de Q) — l'équivalent d'un « raccourci ». On obtient alors : distance moyenne $\approx 2,950$, clustering $\approx 0,581$. Calculer les deux baisses relatives.
- (b) Que devient, très concrètement, le « temps de transmission » d'un choc financier entre P et R après l'ouverture de cette relation directe, par rapport à la situation où il fallait transiter par Q ?
- (c) Le clustering **interne** à chacune des trois places financières a-t-il été détruit par ce nouveau lien ? Pourquoi non, structurellement (combien de triangles la nouvelle arête $P-R$ peut-elle, au maximum, créer ou détruire) ?
- (d) Relier ce résultat à l'affirmation du cours : « une poignée d'expatriés, de voyageurs ou de banques internationales suffit à rendre le monde petit, tout en laissant chaque communauté aussi dense qu'avant ». Un régulateur soucieux de la stabilité financière devrait-il voir cette relation unique $P-R$ comme une source de résilience (diversification) ou de fragilité (canal de contagion rapide) ? Les deux lectures sont-elles compatibles ?

Exercice 6 — L'aptitude peut-elle renverser l'avantage du premier entrant ?

Une plateforme historique Old compte déjà 5 utilisateurs actifs ($k_{\text{Old}} = 5$) ; une plateforme concurrente New vient d'entrer sur le marché avec un seul utilisateur ($k_{\text{New}} = 1$), mais son produit est jugé **trois fois** plus attractif à nombre d'utilisateurs égal ($\eta_{\text{New}} = 3$, $\eta_{\text{Old}} = 1$), au sens du modèle de Bianconi-Barabási, $\Pi(i) \propto \eta_i k_i$.

- (a) Calculer $\Pi(\text{New})$ et $\Pi(\text{Old})$, la probabilité que le **prochain** nouvel utilisateur choisisse chacune des deux plateformes.

- (b) Recalculer ces probabilités **sans** l'avantage d'aptitude (comme le ferait le modèle de Barabási-Albert nu, $\eta = 1$ pour les deux). Quelle est la probabilité que New recrute le prochain utilisateur, dans ce cas ?
- (c) De quel facteur l'aptitude multiplie-t-elle la probabilité de New de capter le prochain utilisateur, par rapport au modèle nu ?
- (d) Quelle aptitude η_{New} faudrait-il, à $k_{\text{Old}} = 5$ et $k_{\text{New}} = 1$ inchangés, pour que les deux plateformes aient exactement la **même** probabilité (50 % chacune) de capter le prochain utilisateur ? En quoi ce résultat illustre-t-il la phrase du cours : « un nouveau nœud très apte peut alors rattraper et dépasser » un incumbent, ce que le modèle de Barabási-Albert nu, lui, interdit par construction ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

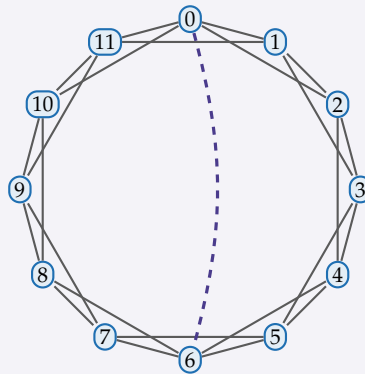


Illustration du mécanisme (anneau réduit à $n = 12$) : la ligne pointillée montre un raccourci reliant deux régions opposées de l'anneau. Les calculs numériques ci-dessous portent sur l'anneau réel de l'énoncé, $n = 30$.

(a) Distance : $(4,138 - 3,655)/4,138 \approx 11,7\%$ de baisse. Clustering : $(0,500 - 0,488)/0,500 = 2,4\%$ de baisse. La distance baisse presque **cinq fois plus vite**, en proportion, que le clustering.

(b) Distance : $(4,138 - 3,035)/4,138 \approx 26,7\%$ de baisse cumulée. Clustering : $(0,500 - 0,463)/0,500 = 7,4\%$ de baisse cumulée.

(c) Le rapport (baisse distance)/(baisse clustering) vaut ici $\approx 4,9$ (un raccourci) puis $\approx 3,6$ (trois raccourcis) — déjà nettement asymétrique. Sur l'exemple du cours ($n = 1\,000$, $p = 0,001$), la distance chute de 50 % pendant que le clustering reste **inchangé** (0 % de baisse) : le rapport y est essentiellement **infini**. Le **sens** de l'asymétrie est identique dans les deux cas (la distance réagit beaucoup plus qu'elle ne le « devrait » proportionnellement au clustering), mais son **ampleur** est bien plus modeste ici, à si petite échelle.

(d) À nombre de raccourcis fixé, l'effet sur les distances dépend de **combien** de paires de sommets bénéficient du court-circuit — un nombre qui croît avec n (plus l'anneau est grand, plus un raccourci unique évite un détour long à un grand nombre de paires). L'effet sur le clustering, en revanche, reste **localisé** à la poignée de sommets directement concernés par le raccourci (au plus quelques triangles détruits), quel que soit n : ce nombre ne croît pas avec la taille du réseau. Le rapport entre les deux effets — l'un global et croissant avec n , l'autre local et borné — ne peut donc que **s'accroître** quand n augmente.

Correction — Exercice 2

(a) $\Pi(A) = \Pi(B) = \Pi(C) = 2/6 = 0,333$ (à égalité). D se dirige, par convention, vers A .

(b) Après l'arrivée de D : $k_A = 3$, $k_B = k_C = 2$, $k_D = 1$, total = 8.

$$\Pi(A) = 3/8 = 0,375, \quad \Pi(B) = \Pi(C) = 2/8 = 0,250, \quad \Pi(D) = 1/8 = 0,125$$

A reste en tête : E se dirige vers A .

(c) Après l'arrivée de E : $k_A = 4$, total = 10, $\Pi(A) = 4/10 = 0,400$. F se dirige encore vers A ; k_A devient 5.

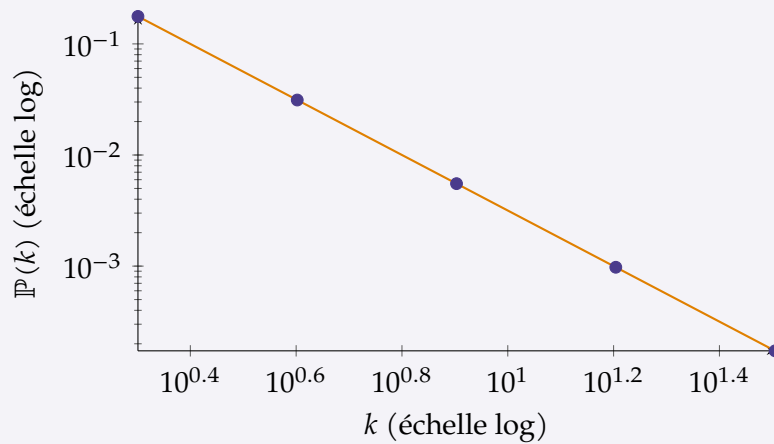
$$\Pi(A) : t = 0 \rightarrow 0,333, \quad t = 1 \rightarrow 0,375, \quad t = 2 \rightarrow 0,400$$

$\Pi(A)$ croît strictement à chaque étape.

(d) C'est exactement le mécanisme derrière $k_i(t) \propto \sqrt{t/t_i}$: un nœud arrivé tôt (ici, A ex æquo au départ mais choisi le premier par la règle de convention) accumule un avantage de degré qui, à son tour, **augmente** sa probabilité d'attirer le prochain lien — une boucle de rétroaction positive. B et C n'ont, dans ce scénario déterministe, **aucune** chance de rattraper A une fois qu'il a pris de l'avance : la règle « la plus haute probabilité gagne systématiquement » entérine définitivement tout écart initial. Si B avait démarré avec un seul utilisateur de plus que A et C , c'est B qui aurait capté **tous** les nouveaux arrivants dans ce modèle simplifié — illustrant que le résultat final dépend de façon sensible, voire disproportionnée, d'un avantage initial même infime.

Correction — Exercice 3

$$(a) \frac{\mathbb{P}(k_1)}{\mathbb{P}(k_2)} = \left(\frac{k_1}{k_2}\right)^{-\gamma} \Rightarrow \ln \frac{\mathbb{P}(k_1)}{\mathbb{P}(k_2)} = -\gamma \ln \frac{k_1}{k_2} \Rightarrow \boxed{\gamma = -\frac{\ln[\mathbb{P}(k_1)/\mathbb{P}(k_2)]}{\ln(k_1/k_2)}}$$



Les cinq points sont parfaitement alignés en échelle log-log : la signature visuelle d'une loi de puissance.

$$(b) \gamma = -\frac{\ln(0,1768/0,0009766)}{\ln(2/16)} = -\frac{\ln(181,04)}{\ln(0,125)} = -\frac{5,199}{-2,079} \approx 2,500.$$

$$(c) \text{ Avec } k = 4 \text{ et } k = 32 : \gamma = -\frac{\ln(0,03125/0,0001728)}{\ln(4/32)} = -\frac{\ln(180,8)}{\ln(0,125)} \approx 2,500 \text{ également. La pente est}$$

bien **constante** sur toute la gamme — exactement la propriété qui distingue une vraie loi de puissance d'une distribution qui ne fait que « ressembler » à une droite sur une portion limitée.

(d) Oui, $\gamma = 2,5$ tombe bien dans la fourchette $[2, 3]$ citée par le cours pour les réseaux réels. Non, ce n'est **pas** $\gamma = 3$, la valeur unique que produit le modèle de Barabási-Albert « nu ». Cet écart illustre précisément la limite du modèle relevée par le cours : « l'exposant est figé à 3, alors qu'on observe 2 à 3 » — un réseau réel avec $\gamma = 2,5$ ne peut donc pas être expliqué par le mécanisme de croissance et attachement préférentiel strict de Barabási-Albert ; il faudrait une variante du modèle (par exemple avec attachement non linéaire, ou le modèle de l'aptitude de Bianconi-Barabási) pour reproduire un exposant différent de 3.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

(a) Oui, cette combinaison (clustering élevé **et** diamètre court) est très exactement la signature de la « zone du petit monde » identifiée par Watts et Strogatz : ni un anneau pur (clustering élevé, distances longues), ni un graphe aléatoire pur (distances courtes, clustering nul), mais les deux propriétés **simultanément** — même si, à $n = 7$, la notion de « zone de p » elle-même n'a pas de sens direct (le réseau du cours n'a pas été engendré par un recâblage probabiliste d'un anneau).

(b) Sans les arêtes 3-4 et 4-5, les deux triangles $\{1, 2, 3\}$ et $\{5, 6, 7\}$ seraient deux composantes **totalemt séparées**. Ces deux arêtes jouent donc, structurellement, exactement le rôle d'un « raccourci » au sens de Watts-Strogatz : elles relient deux régions du réseau qui, sans elles, seraient beaucoup plus éloignées (ici, infiniment, puisque déconnectées), tout en ne participant elles-mêmes à **aucun** triangle ($C_4 = 0$, chapitre 5). Le sommet 4 est, en ce sens, l'analogue exact — construit à la main plutôt que recâblé au hasard — du raccourci de l'exercice 1 : un effet global sur la connectivité, un effet nul sur le clustering local.

(c) Non, cette distribution ($\{2, 2, 3, 2, 3, 2, 2\}$, deux valeurs très proches de la moyenne) ne ressemble en rien à une loi de puissance : elle est au contraire fortement **concentrée**, à l'opposé d'une distribution qui autoriserait un nœud mille fois plus connecté que la moyenne. Le réseau du cours n'a, par construction, **aucune chance** de présenter un tel hub parce qu'il a été dessiné à la main pour illustrer un nombre

(d) Non : le réseau du cours a été **fixé une fois pour toutes**, avec ses 7 sommets et ses 8 arêtes choisis dès le départ pour servir de fil conducteur pédagogique tout au long du cours (chapitres 1 à 8 et au-delà). La question « a-t-il crû par attachement préférentiel ? » présuppose un processus **temporel**, avec des nœuds arrivant les uns après les autres — une notion qui n’a de sens que pour un réseau réellement **observé en évolution** (un réseau social, le Web, un système de citations), pas pour un objet mathématique statique conçu à des fins d’illustration. Poser la question revient à confondre le **résultat** d’un processus de croissance avec un simple **objet** construit directement sous sa forme finale.

- (b) Sans aptitude ($\eta = 1$ pour les deux) : $\Pi(\text{New}) = 1/(1 + 5) = 1/6 \approx \mathbf{0,167}$. $\Pi(\text{Old}) = 5/6 \approx 0,833$.
 (c) $0,375/0,167 \approx \mathbf{2,25}$: l'aptitude plus que **double** la probabilité de New de capter le prochain

utilisateur, malgré un désavantage de degré identique (1 contre 5) dans les deux scénarios.

(d) Il faut $\eta_{\text{New}} k_{\text{New}} = \eta_{\text{Old}} k_{\text{Old}}$, soit $\eta_{\text{New}} \times 1 = 1 \times 5$, donc $\eta_{\text{New}} = 5$. Ce résultat illustre exactement la phrase du cours : dans le modèle de Barabási-Albert « nu » (sans aptitude), un retard de degré comme celui de New (1 contre 5) ne peut, par construction, **jamais** être comblé — l'avantage de Old ne fait que croître (effet Matthieu, exercice 2). Avec l'aptitude de Bianconi-Barabási, en revanche, un produit suffisamment supérieur (ici, une aptitude **multipliée par 5**) peut compenser **intégralement** un retard de degré donné, et une aptitude encore plus grande permettrait à New de **dépasser** Old — un scénario que le modèle sans aptitude interdit absolument, mais que l'histoire réelle des plateformes (un nouvel entrant qui détrône un premier entrant établi) montre pourtant possible.